THUPC2026 初赛讲解

一些人类

THUSAA

2025 年 12 月

目录

引言

A. Asian Soul

- 引言
- 题意简述
- 题解

B. 回响形态

- 题意简述
- 题解

C. 覆盖游戏

- 题意简述
- 题解

D. Unpair Ampere

- 简要题意
- 优化划分转最小割
- 优化建图
- 最初的题目背景

E. 生命线

- 题意简述
- 题解

F. 庭中有奇树

- 题意简述
- 题解

G. 又一个 01 串问题

- 题意简述
- 题解

H. 能量分配

I. My Mayday

- 简要题意
- 最小化 s_N
- 计数
- 优化转移顺序

J. 序列

- 题意简述
- 题解

K. 集合

- 题意简述
- 题解

L. 宝石分组

M. 哈古影星考

总结

引言

预期难度：

签到：M

easy：BGI

medium：ADFJL

medium+：CE

hard：HK

引言

实际难度：

签到：M

easy：GJ

easy+：LI

medium：DF

medium+：AB

hard-：K

hard：EH

hard++++：C

引言

怎么又是 C 没人过???

A. Asian Soul

idea & code & data by myee, solution by myee & E.Space, valid & timeLimitTest by FunnyCreatress.
预期难度：Medium。

A. Asian Soul - 引言

题目名称是歌名，强烈推荐好歌!!! 1

A. Asian Soul - 引言

题目名称是歌名，强烈推荐好歌!!! 1
本题做法不唯一，最终目标复杂度是 $O(n \log n)$（认为 n, m, q 同阶），但是小常数多 log 还是放过去了。

A. Asian Soul - 引言

题目名称是歌名，强烈推荐好歌!!! 1
本题做法不唯一，最终目标复杂度是 $O(n \log n)$（认为 n, m, q 同阶），但是小常数多 log 还是放过去了。
有一版做法是基于猫树分治（双区间转化）+ 扫描线的，最终的标准做法是基于离线分治 + 虚树的。前者高复杂度，但是没有卡。

A. Asian Soul - 引言

题目名称是歌名，强烈推荐好歌!!! 1
本题做法不唯一，最终目标复杂度是 $O(n \log n)$（认为 n, m, q 同阶），但是小常数多 log 还是放过去了。
有一版做法是基于猫树分治（双区间转化）+ 扫描线的，最终的标准做法是基于离线分治 + 虚树的。前者高复杂度，但是没有卡。zhouhuanyi 还给了个神秘的基于三度化树剖的方法，常数太大估计过不去。

A. Asian Soul - 引言

题目名称是歌名，强烈推荐好歌!!! 1
本题做法不唯一，最终目标复杂度是 $O(n \log n)$（认为 n, m, q 同阶），但是小常数多 log 还是放过去了。
有一版做法是基于猫树分治（双区间转化）+ 扫描线的，最终的标准做法是基于离线分治 + 虚树的。前者高复杂度，但是没有卡。zhouhuanyi 还给了个神秘的基于三度化树剖的方法，常数太大估计过不去。
~~什么，你说根号?~~

A. Asian Soul - 引言

题目名称是歌名，强烈推荐好歌!!! 1
本题做法不唯一，最终目标复杂度是 $O(n \log n)$（认为 n, m, q 同阶），但是小常数多 log 还是放过去了。
有一版做法是基于猫树分治（双区间转化）+ 扫描线的，最终的标准做法是基于离线分治 + 虚树的。前者高复杂度，但是没有卡。zhouhuanyi 还给了个神秘的基于三度化树剖的方法，常数太大估计过不去。
~~什么，你说根号?~~ 不排除有大手子卡常过去，但是我确实觉得过不了。

A. Asian Soul - 题意简述

给定根为 1 的 n 个点的树和一个长为 m 值域 $1 \sim n$ 的数列，q 次查询 $\max_{l \le i \le r} \mathrm{LCA}(i, u)$。
$1 \le n, m, q \le 5 \times 10^5$，5s/1GB。

A. Asian Soul - 题解

这里只介绍标准做法。

A. Asian Soul - 题解

这里只介绍标准做法。
我们考虑对序列建出一颗线段树，那么每组询问的答案由 $O(\log n)$ 个线段树上的节点的最大值决定。因此我们只用对线段树上每个节点求出其答案。

A. Asian Soul - 题解

这里只介绍标准做法。
我们考虑对序列建出一颗线段树，那么每组询问的答案由 $O(\log n)$ 个线段树上的节点的最大值决定。因此我们只用对线段树上每个节点求出其答案。
这种情况下，我们考虑建出区间内所有点的虚树，那么每组询问就是查询“如果把询问的点也加进虚树，此时虚树上向上的链的最大编号”。

A. Asian Soul - 题解

我们离线下来。那么我们直接在建立虚树时把询问也建立进去，并且记录哪些点是仅仅依靠区间内的点即可建立出来的，以及哪些点是子树内存在区间内的点的，然后再 DP 分别计算出每个点向上的链中这样的点的最大编号和最后一个标号，我们就可以 $O(1)$ 的回答每组询问。

A. Asian Soul - 题解

我们离线下来。那么我们直接在建立虚树时把询问也建立进去，并且记录哪些点是仅仅依靠区间内的点即可建立出来的，以及哪些点是子树内存在区间内的点的，然后再 DP 分别计算出每个点向上的链中这样的点的最大编号和最后一个标号，我们就可以 $O(1)$ 的回答每组询问。

出于简单起见，我们可以把根节点始终加入虚树并视作区间内的点，因为本题保证了根结点编号为 1。

A. Asian Soul - 题解

我们离线下来。那么我们直接在建立虚树时把询问也建立进去，并且记录哪些点是仅仅依靠区间内的点即可建立出来的，以及哪些点是子树内存在区间内的点的，然后再 DP 分别计算出每个点向上的链中这样的点的最大编号和最后一个标号，我们就可以 $O(1)$ 的回答每组询问。

出于简单起见，我们可以把根节点始终加入虚树并视作区间内的点，因为本题保证了根结点编号为 1。

利用二路分离和二路归并，我们可以保证询问序列的 dfn 序，从而保证我们可以利用 $O(1)$ 询问的 LCA（比如，利用 ST 表）线性建立每颗虚树。

A. Asian Soul - 题解

我们离线下来。那么我们直接在建立虚树时把询问也建立进去，并且记录哪些点是仅仅依靠区间内的点即可建立出来的，以及哪些点是子树内存在区间内的点的，然后再 DP 分别计算出每个点向上的链中这样的点的最大编号和最后一个标号，我们就可以 $O(1)$ 的回答每组询问。

出于简单起见，我们可以把根节点始终加入虚树并视作区间内的点，因为本题保证了根结点编号为 1。

利用二路分离和二路归并，我们可以保证询问序列的 dfn 序，从而保证我们可以利用 $O(1)$ 询问的 LCA（比如，利用 ST 表）线性建立每颗虚树。

这样，我们就可以在 $O((n+q)\log n)$ 内解决本题了。

B. 回响形态 - 题意简述

给定一个长度为 n 的字符串 s，q 次询问以某个位置为中心的子串的 border 个数之和。

$n \le 10^6$，$q \le 20$。

B. 回响形态 - 题解

考虑怎么对一个 k $O(n)$ 地计算答案。先把问题转化成，每一对原串的相等子串 $s[l_1 \ldots r_1], s[l_2 \ldots r_2]$ 会对中心 $k = (l_1 + r_2)/2$ 产生 1 的贡献。我们下文也称 $(l_1 + r_2)/2$ 为这一对串的中心。

B. 回响形态 - 题解

考虑怎么对一个 k $O(n)$ 地计算答案。先把问题转化成，每一对原串的相等子串 $s[l_1 \ldots r_1], s[l_2 \ldots r_2]$ 会对中心 $k = (l_1 + r_2)/2$ 产生 1 的贡献。我们下文也称 $(l_1 + r_2)/2$ 为这一对串的中心。

然后把 s 沿 k 做中心对称，再把新串和原串 mix 起来。具体地，令 $t_i = s_{2k-i}$ 为对称后的串，其下标为 $2k - n$ 到 $2k - 1$，它与下标为 1 到 n 的原串 s 下标交集设为 L 到 R。mix 后的串即为 $s_L t_L s_{L+1} t_{L+1} s_{L+2} t_{L+2} \ldots s_R t_R$。

B. 回响形态 - 题解

考虑怎么对一个 k $O(n)$ 地计算答案。先把问题转化成，每一对原串的相等子串 $s[l_1 \ldots r_1], s[l_2 \ldots r_2]$ 会对中心 $k = (l_1 + r_2)/2$ 产生 1 的贡献。我们下文也称 $(l_1 + r_2)/2$ 为这一对串的中心。

然后把 s 沿 k 做中心对称，再把新串和原串 mix 起来。具体地，令 $t_i = s_{2k-i}$ 为对称后的串，其下标为 $2k - n$ 到 $2k - 1$，它与下标为 1 到 n 的原串 s 下标交集设为 L 到 R。mix 后的串即为 $s_L t_L s_{L+1} t_{L+1} s_{L+2} t_{L+2} \ldots s_R t_R$。

我们发现，这样 mix 后的串中，每一个右端点为 t 中字符的偶回文子串，与原串的一对中心为 k 的相等子串，有一一对应的关系。因此，只要用 manacher 算出符合上述条件的偶回文串个数就是答案。

C. 覆盖游戏-题意简述

有一个 $n \times n$ 的方格表，其中有 n 个格为黑格，其余为白格，满足任意两个黑格既不同行也不同列。

对 $\forall k \in \mathbb{Z}_+$，你手上有无穷多个 $1 \times k$ 的小矩形，称为横长条；你手上也有无穷多个 $k \times 1$ 的小矩形，称为纵长条。横长条和纵长条统称为长条。

特别地，1×1 的小矩形既可以是横长条，也可以是纵长条，但它们的地位是不同的。也就是说，1×1 的小矩形有横放和竖放两种状态。

你需要用手上的长条互不重叠地覆盖所有白格，同时你不能覆盖到黑格。询问使用了 $2n - 2$ 个长条的本质不同的覆盖方案数。两种覆盖方案本质不同，当且仅当存在一个白格，它在第一种覆盖方式中覆盖它的长条与第二种覆盖方式中覆盖它的长条不同。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

C. 覆盖游戏-题解

考虑一种覆盖。我们先定义一个名词：指向。对一个横长条，我们称它指向它所在行的黑格；对一个纵长条，我们称它指向它所在列的黑格。

我们再在每个白格摆上箭头，如果此白格被横长条覆盖则摆上 $\leftrightarrow$，被纵长条覆盖则摆上 $\updownarrow$。

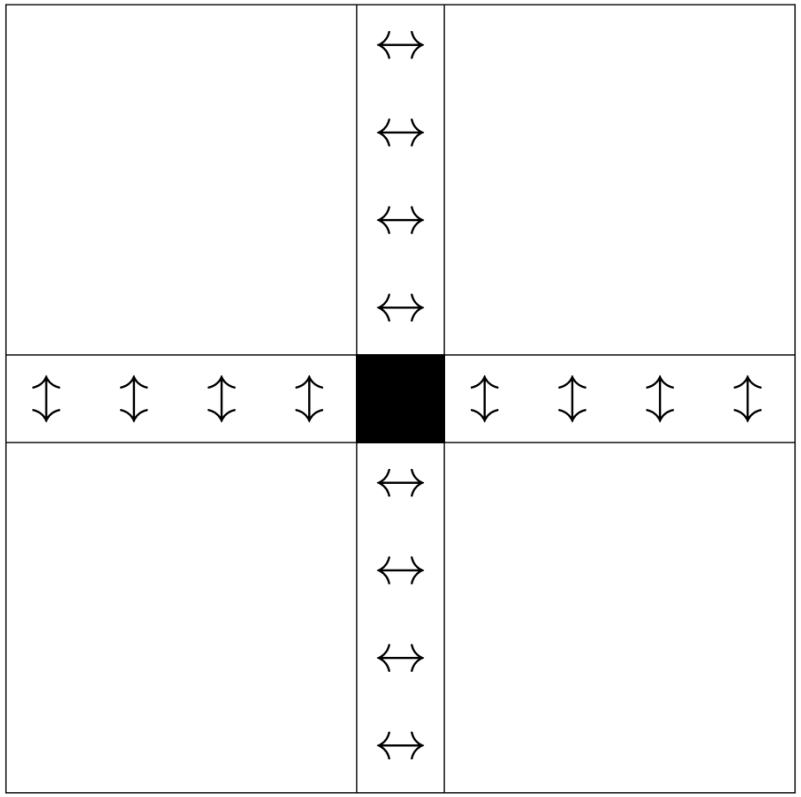
我们先证明一个引理：

为了满足“你需要用手上的长条互不重叠地覆盖所有白格，同时你不能覆盖到黑格”，至少需要用到 $2n-2$ 个长条。

证明的主题思想是考虑每个黑格被多少个长条指向。

C. 覆盖游戏-题解

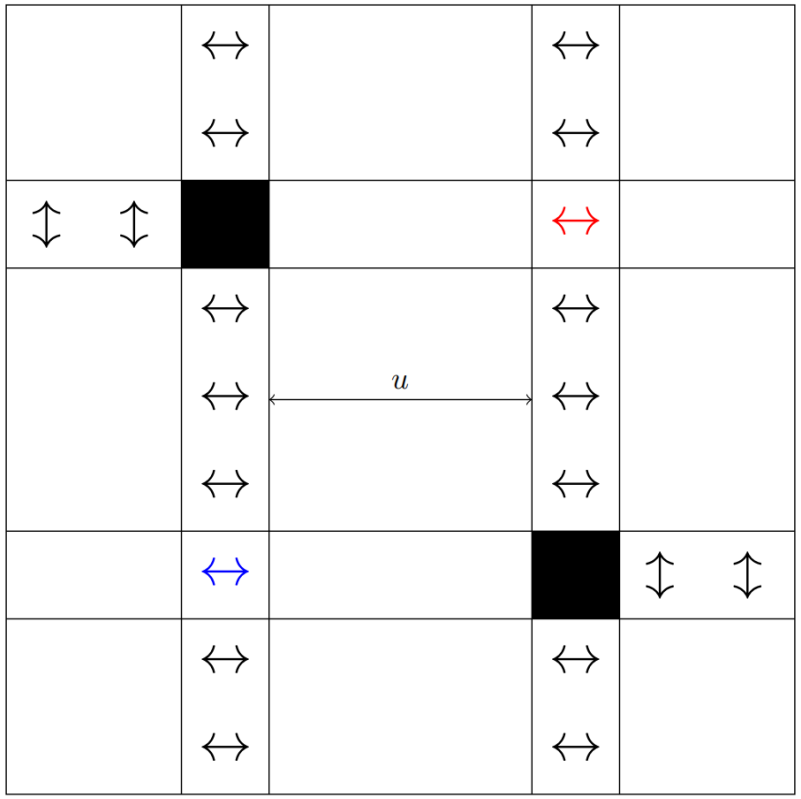
*Case*1: 存在一个黑格没有被任何长条指向。



如上图，与此黑格同行同列的白格所摆上的箭头都已经确定，并且对应的长条互不相同，所以至少有 $2n-2$ 个长条。

C. 覆盖游戏-题解

*Case*2：每个黑格都至少被一个长条指向，且有两个黑格均只被一个长条指向（不要求是同一个长条）。



C. 覆盖游戏-题解

如上图，假设两个黑格均只被一个长条指向，考虑这两个黑格所架出的两个十字架内的所有白格。首先看其中一个与两个黑格均同行/同列的白格，比如说右上方红色的那一格，不妨设它的箭头是 $\leftrightarrow$，那么左下方蓝色那一格的箭头只能是 $\leftrightarrow$，与此同时图中标出的箭头都是可以完全确定的。(这里的红色箭头和蓝色箭头与题目中红色和蓝色不相干)

设这两个黑格中间有 u 列，现在数至少需要的长条数。纵长条至少需要 $n-2-u$ 个，横长条忽略中间 u 列的黑格的话至少要 n 个，而中间这 u 列对应 u 个黑格会使得原本可能贯通中间 u 列的横长条分开。所以至少再多 u 个横长条。一共至少需要 $n-2-u+n+u=2n-2$ 个长条。

C. 覆盖游戏-题解

*Case*3：每个黑格都至少被一个长条指向，且至多一个黑格只被一个长条指向（即其他黑格都至少被两个长条指向）

注意到每个长条恰指向一个黑格，则简单的算两次可以直到至少要 $2n-1$ 个长条。

引理得证，下面回到原题。

C. 覆盖游戏-题解

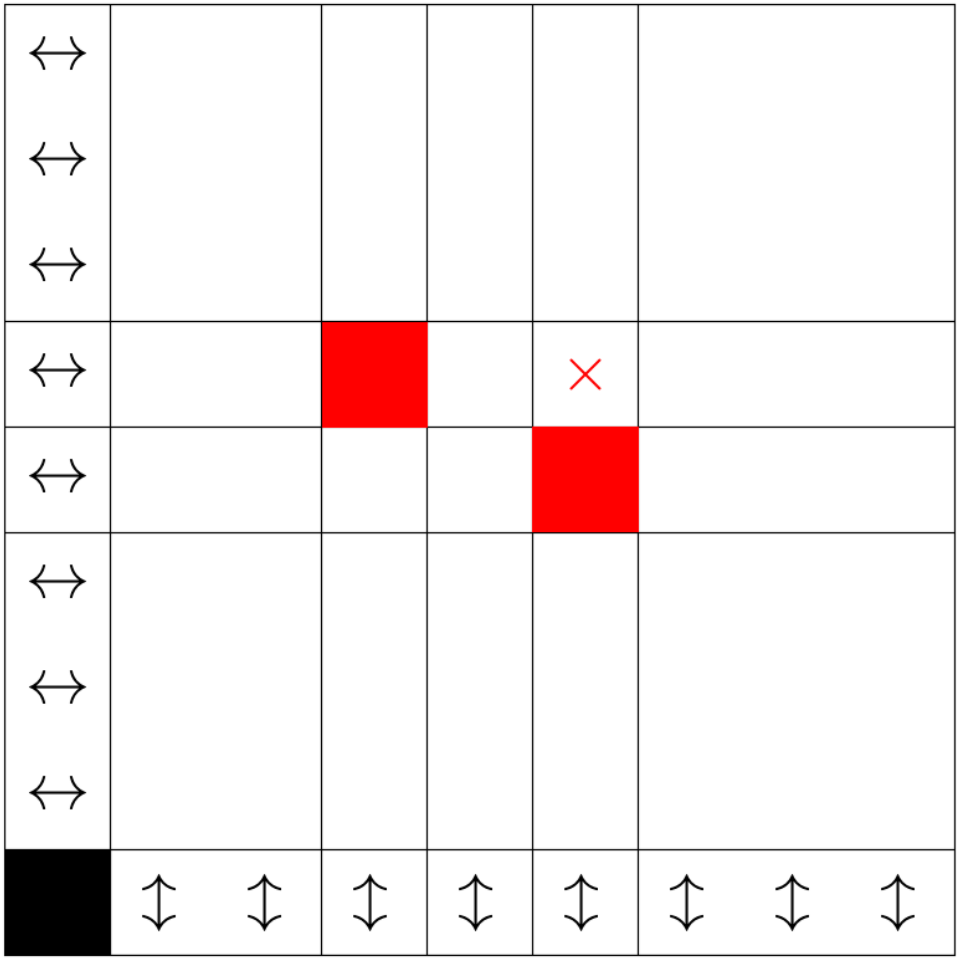
由于题目要求用 $2n-2$ 个长条覆盖，恰好是最小需求量，所以我们只需要考虑 Case 1 和 Case 2 中取等时有多少种方案就行，也就是要求出现的所有长条都是用已标记的 $\leftrightarrow$ 和 $\updownarrow$ 延申来得到。

从 Case 1 中很明显可以看到，我们可以把方案数分成四部分去求，即左上，左下，右上，右下四个待填充区域，然后把四部分的方案数相乘即可，同时对于 Case 2，中间 u 列已经不需要考虑，直接让横长条延申覆盖满即可，然后两边的又可以化归为左下，右下，左上，右上四部分的方案数相乘，所以只需要考虑对于一个黑格及其左上/左下/右上/右下部分的方案数。

(但是 Case 2 中那个红色的箭头也可能是 $\updownarrow$，也要统计这部分的方案数)

C. 覆盖游戏-题解

我们不妨考虑右上的部分。首先，注意到如果有两个黑格长成“左上到右下”的样子（如下图中红格），那么就有一个白格（图中画 × 的格）无法通过已标记的黑格延申得到，就不能做到 $2n-2$ 格长条覆盖。



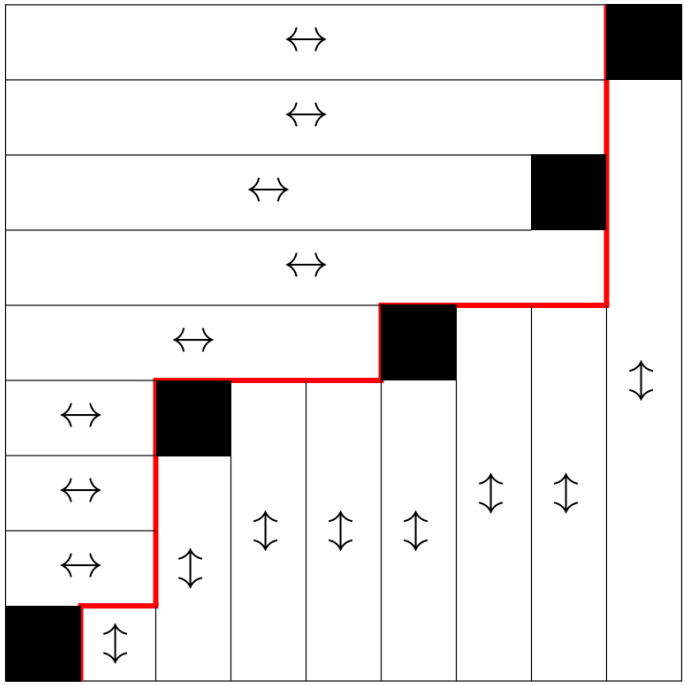
C. 覆盖游戏-题解

所以这部分的黑格必须是呈现“左下到右上”的趋势的，也就是说，对任意坐标两个黑格 (i_1, j_1)，(i_2, j_2)，倘若 $i_1 > i_2$，则必有 $j_1 < j_2$，其中 $(1, 1)$ 为整个 $n \times n$ 方格表最左上角的格子。

判断是否有这种趋势是简单的，用一个 set 从右往左扫，维护对应行的前驱就行，因为“是否满足这个趋势”可从前驱传递过来。

C. 覆盖游戏-题解

现在假设黑格确实满足了“左下到右上”的趋势。我们随便画一个满足要求的覆盖，然后考虑横长条和纵长条公共边界的部分，恰好连成了一个从左下到右上的路径，此路径碰到了所有黑格的右上角，然后每一步只能往上或往右走（见下图红线）。同样地，一种碰到所有黑格的右上角，从左下到右上的，每步往上或往右的路径可以对应到一种延申方式。

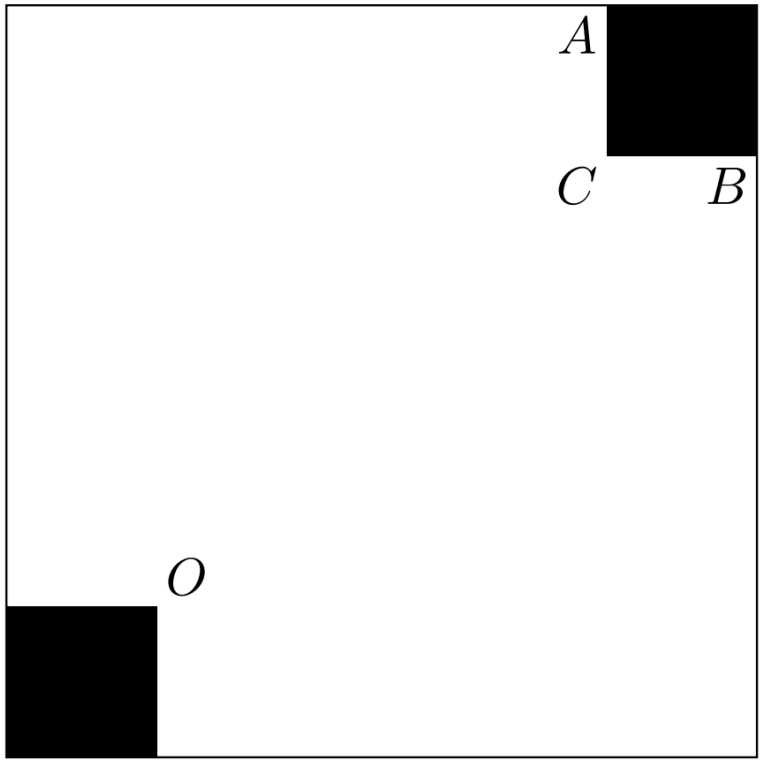


C. 覆盖游戏-题解

需要注意的是，这并不是一一对应的，因为如果你走到了一个黑格的左下角，那么走到右上角的两种方式在长条延申意义下相当于一种了。不过统计这个方案数有很强的递推关系，所以我们只需要考虑两个黑格的情况即可。

C. 覆盖游戏-题解

如下图，假设需要从点 O 出发走到右上角，那么走到终点的前一步可能是到 A 和 B，但是 $C \to A$ 和 $C \to B$ 是一样的，所以还要减去从 O 到 C 的方案数。



C. 覆盖游戏-题解

综上，对于这一个局部，长条延申的方案数为 O 到 A 方案数 + O 到 B 方案数 - O 到 C 方案数。

每一小部分都是一个形如 $\binom{a+b}{a}$ 的组合数，可以预处理，然后对一个有“左下到右上”趋势的黑格团，直接把在“左下到右上”意义下相邻的黑格之间的方案数求出来，最后全部相乘即可。这部分统计可以和用 set 维护前驱时一并维护起来。

最后求总方案数是简单的，维护一下前缀和然后直接求就行。

时间复杂度为 $O(n \log n)$。

C. 覆盖游戏-题解

以下是来自验题人的线性做法：（将 set 换成双向链表维护前驱后继）

要求的是四个区域分别形成一条单调的链。直接划分是困难的，我们考虑以下问题：

在 $1 \sim i$ 中找到 p_j 最大的但小于 p_i 的位置 j（即 $j = \arg\max\{p_j | p_j < p_i\}$），与 p_k 最小的但大于 p_i 的位置 k（即 $k = \arg\min\{p_k | p_k < p_i\}$）。记 $f_i = f_j + 1$，$g_i = g_k + 1$。这里 f, g 的定义可以理解为某一种贪心上升子序列。那么 i 前面的部分单调当且仅当：$f_i + g_i - 1 = i$。同时，这前面划分的方案数容易从 j, k 分别递推。

正着维护 j, k 可以使用数据结构但可能必须带 log。倒着是简单的，因为只需要查询前驱后继和删除，一个双向链表就能在线性的时间复杂度内解决。

考虑到本题的主要难点在于寻找一个可以计数的方法，因此后面不卡 1log 做法。

D. Unpair Ampere-简要题意

给定 DAG $G = (V, E)$。记无入度的结点构成集合 $S \subseteq V$，并给出 S 的一个初始划分 $S = S_y \cup S_z$。给定每个点的价值 a_i，求一个最优划分 S'_y, S'_z 使得同时连接到 S'_y 和 S'_z 的结点以及与原划分不同的结点的 a_i 之和。

可以理解为：每个划分本身都有一个代价，修改划分也需要付出相应的代价，最小化总代价。

$1 \le N = |V| \le 5000, 1 \le M = |E| \le 50,000$

D. Unpair Ampere-优化划分转最小割

不难想到最小割模型：将一个点归到其中一边需要付出一定的代价；如果两个点不属于同一边要额外付出代价，最小化代价和。

对于 S 中的结点 i，归到与初始划分同侧代价为 0，异侧代价为 a_i。这部分的建图是 $O(N)$ 的。

接下来考虑每对点之间的代价。如果直接建图，可以考虑把代价改为：如果 i 同时连到 S'_y 及 S'_z，则付出 $2a_i$ 的代价，否则付出 a_i 的代价。这样只需根据每个集合是否有连到 i 计算代价，比较好建模，但是得到的图的边数是 $O\left(N^2\right)$ 级别的，不能通过本题。

D. Unpair Ampere-优化建图

为了控制复杂度，考虑直接利用原图的结构跑流。

将原图拆成两份，S_y 连到其中一份，另外一份连到 S_z（与源相连的需用反图；不妨设是 S_y）。这样，如果一个点 v 同时能连到 $s \in S'_y$ 和 $t \in S'_z$，那么在网络流模型中就会有一条源 $\to s \to v \to t \to$ 汇的路径。在两份图的 v 之间连 a_v 的边，即可表示相应代价。

注意细节：如果直接按原来的方式计算修改代价，有可能出现中间不够流的情况。为了解决这个情况，需要在 S_y 和 S_z 直接连到源和汇的边上加大常数，同一个 S 的结点在两侧对应节点之间连 $+\infty$ 的边（其它建图方式不一定需要）。

标程按上述方式建模跑了不到 0.4s，时限应该还是很宽松的，但不保证其它类似的建模方式一定可以通过。

D. Unpair Ampere-最初的题目背景

给定若干计算任务，计算任务之间可能有依赖关系。现在需要将这些计算任务拆分到两台服务器上，使得总用时最少。

如果直接建模，会发现答案是平凡的（直接放到同一台机器）。如果要求每个服务器至少有一个计算任务，也可以用最小割处理，但是需要缩小数据范围，从而导致把平方建图放过去。

E. 生命线 - 题意简述

对于一个长为 n 的、仅由 $\mathtt{a}, \mathtt{b}, \ldots, \mathtt{z}$ 构成的字符串 s，考虑一张含 n 个点的无向带权图，每两个点 i, j $(i \neq j)$ 间有权值为 $\mathrm{LCP}(suf_i, suf_j)$ 的边，其中 $suf_i = s[i:n]$，定义字符串 s 的价值为该图最大生成树的边权之和。

请你找出所有长为 n 的、仅由 $\mathtt{a}, \mathtt{b}, \ldots, \mathtt{z}$ 构成的字符串中，价值第 k 小的任意一个。

$1 \leq n, \sum n \leq 4 \times 10^5, 1 \leq k \leq \min(26^n, 10^{15})$。

E. 生命线 - 题解

由于 $26^{\underline{12}} > 10^{15}$，这意味着当 $n \geq 12$ 时，价值最小的字符串个数超过了 10^{15} 个，即此时仅需构造一个价值最小的字符串即可。

不难发现，对于某一字符串，将其后缀排序后令相邻两后缀连边，即可得到一棵最大生成树，其边权之和即为 height 数组中所有数之和，记之为 x（可通过 Kruskal 算法的过程及 height 数组的性质证明）。

由经典结论，x 等于 $\dfrac{n \cdot (n+1)}{2}$ 减去不同子串个数，故我们仅需构造一个不同子串个数最多的字符串即可。

E. 生命线 - 题解

对每个长度分别考虑，易得不同子串个数的上界为 $\sum_{i=1}^{n} \min(26^i, n-i+1)$。可使用如下方法构造一个无限长的字符串 s，使得对于任意 n，s 的长为 n 的前缀即为所求：

1. 令 $s = \texttt{ab}\ldots\texttt{z}$。
2. 对 $i = 2, 3, \ldots$，在 s 尾部添加字母，使其满足所有长为 i 的、仅由小写字母组成的字符串在 s 中均恰好出现一次（De Bruijn 序列），这可通过寻找欧拉路径的方法求得。

具体实现时，当 s 长度为 n 时停止添加即可。这部分的时间复杂度为 $O(26n)$。

对于 $n \le 11$，由于 $B_{11} = 678570$，故可直接暴力预处理出所有本质不同的字符串对应的数量及答案，查询时二分即可。朴素暴力预处理的时间内复杂度为 $O(B_n \cdot n^2 \log n)$，可以通过。

F. 庭中有奇树 - 题意简述

按如下规则生成一棵无限大的树：

1. 根节点为 1；
2. 每个正整数都在树上出现过；
3. 记 i 号节点的子节点中编号最小值为 $mn(i)$、最大值为 $mx(i)$，则 $mx(i) - mn(i) = i - 1$ 且对任意 $1 \le i < j$ 都有 $mx(i) < mn(j)$。

现在只保留前 n 个节点。每个节点都有一个点权（初始为 0），需要维护 q 次操作，操作有两种：

1. 将节点 x 的子树中所有点的权值按位或 c；
2. 查询节点 x 的子树中所有点的权值的异或和。

$1 \le x \le n \le 10^{18}, 1 \le q \le 10^6, 1 \le c < 2^{60}$

F. 庭中有奇树 - 题解

首先分析这棵树的性质，容易归纳证明 $mn(i) = 2 + \frac{i(i-1)}{2}$，$mx(i) = 1 + \frac{i(i+1)}{2}$。据此还能推出 $fa(i) = \left\lfloor \sqrt{2i-2} + 0.5 \right\rfloor$。而且随着层数增加点的编号是每次平方级别增长，可以发现 $n \le 10^{18}$ 的条件下层数 h 满足 $h \le 9$。

考虑将所有出现过的节点离线存下来并离散化。利用树高较小，可以每个点暴力向上跳找到父节点，这样建出一棵有 $O(q)$ 个节点的树。

F. 庭中有奇树 - 题解

考虑在每个节点维护一个子树权值异或和、一个修改标记和一个子树中各二进制位仍然为 0 的位置数的奇偶性。初始时奇偶性情况取决于子树大小的奇偶性。

每次操作前暴力走完所有父节点下传修改标记。然后若是修改操作，则先计算相比标记新增的二进制位，再借助 0 的位置数奇偶性可以计算新的子树权值异或和；同时也把异或和的变化暴力上传给所有父节点。随后再计算新的奇偶性，并将奇偶性的变化也暴力上传给所有父节点。若是查询操作，直接输出子树异或和即可。以上所有操作都可以借助位运算实现，不需要进行任何拆位。

F. 庭中有奇树 - 题解

预处理和离散化部分的时间复杂度 $O(q \log q)$，维护操作的时间复杂度 $O(qh)$。实际上若维护操作时直接忽略树高较小的性质，直接用线段树也可以通过，复杂度 $O(q \log q)$。

若未想到维护 0 的个数奇偶性，采用 $O(qh \log V)$ 做法，则大概率会被卡 TLE。很少数几个队伍用这种做法卡过。若是 $O(q(h + \log V))$，可能被卡常，但应该也可以通过。

特别的，在实现离散化或类似过程时，要注意最好不要直接按下标访问 map，而是用.find 函数。直接按下标访问会在键值不存在时直接插入，这样会大大增加时间和空间的常数。

G. 又一个 01 串问题 - 题意简述

给定一个长度为 n 的 01 串，将其划分为两个子序列，使其分别视为二进制数后的和最小。

$\sum n \leq 5 \times 10^5$。

G. 又一个 01 串问题 - 题解

一个直觉是，尽可能地使两个子序列的有效位数都尽量少。

G. 又一个 01 串问题 - 题解

一个直觉是，尽可能地使两个子序列的有效位数都尽量少。

考虑以下贪心：将某个前缀的 0 全部划分至一个子序列中，1 全部划分至另一个子序列中，然后将后缀全部划分到 0 所在的子序列。

G. 又一个 01 串问题 - 题解

一个直觉是，尽可能地使两个子序列的有效位数都尽量少。

考虑以下贪心：将某个前缀的 0 全部划分至一个子序列中，1 全部划分至另一个子序列中，然后将后缀全部划分到 0 所在的子序列。

通过调整法容易证明，上述贪心一定可以取到最小值，并且一定会在两个子序列的有效位数差为 $O(1)$ 时取到。

G. 又一个 01 串问题 - 题解

一个直觉是，尽可能地使两个子序列的有效位数都尽量少。

考虑以下贪心：将某个前缀的 0 全部划分至一个子序列中，1 全部划分至另一个子序列中，然后将后缀全部划分到 0 所在的子序列。

通过调整法容易证明，上述贪心一定可以取到最小值，并且一定会在两个子序列的有效位数差为 $O(1)$ 时取到。

事实上，划分的位置可以唯一确定：即 1 所在的子序列长度第一次大于等于后缀的长度的位置。无论是枚举 $O(1)$ 个可能的位置或直接找到唯一确定的位置，时间复杂度均为 $O(n)$。

H. 能量分配 - 简要题意

有 m 个点，对于一个分配能量 $a_{1\ldots n}$ 的方案，其权值为 $\prod_{1\le i,j\le n} A_{ij}(a_i, a_j)$，其中 $A_{ij}(x, y)$ 只与 x, y 的偏序关系有关 $(>, =, <)$。

现在有 q 次询问，每次询问 n，求所有将 n 点能量分配到 m 个点的方案的权值之和。

H. 能量分配

考虑对于一个确定的 c 序列，有 $\binom{n}{c_1, c_2, \ldots, c_m}$ 种方式可以得到它。

对其使用 Lucas 定理，可以得到实际上将 c_i, n 均看作 p 进制数，该组合数对 p 取模的结果恰好为在每一位中组合数的积 $(\prod_{i=1}^{k} \binom{n_i}{c_{1,i}, c_{2,i} \ldots, c_{m,i}} \bmod p)$。

对于每一个位，若计算 p 进制下的 $n = \sum_{i=1}^{m} c_i$ 发生进位，则在该位中组合数对应 0，故无贡献。

所以仅需统计不发生进位，即 $n_i = \sum_{j=1}^{m} c_{i,j}$ 的方案数。

H. 能量分配

先考虑较为简单的问题，即 $n < p$ 的情况，可以发现 A, B 只对 m 个元素之间的偏序关系产生了权值的影响，故对于一组相同的偏序关系 M，其权值为固定值 $D(M)$，且对于一组固定的偏序关系 M，可以求出该偏序关系下 $n! \prod_{i=1}^{m} \frac{1}{c_i!}$ 的和 $W(M)$，产生 $D(M)W(M)$ 的贡献。

而可以发现实际上绝大部分 $W(M)$ 具有相同的取值，当 M 中任意两元素进行交换时，$W(M)$ 不会发生变化，可以考虑对于每一个 M，在 m 个元素按照 M 的关系进行排序后的新图 M' 处进行贡献，有 $W(M) = W(M')$，且此时的 M' 的偏序关系形如 $c_1 op_1 c_2, \ldots, op_{m-1}, c_m$，$op_d$ 取到 $=$ 或 $<$，本质不同的 M' 仅有 2^{m-1} 个。

H. 能量分配

对于每一个 M'，考虑求出所有到达其的 M 的 $D(M)$ 之和。

若对于 M' 所对应的 op，将 $<$ 断开后将会得到 $l_1, \ldots l_d$ 的长度序列，那么在原先的 M 中，$l_1, \ldots, l_d$ 将对应着不同的集合 $S_1, \ldots, S_w$，有 $|S_x| = l_x$，考虑进行 dp，令 $dp_{S,T}$ 表示考虑到了集合 $S = \cup_{d \le x} S_d$ 时，$|S_1|, |S_2|, \ldots, |S_x|$ 所对应的 op 为 T 所对应的权值和，转移时枚举 S_{x+1} 的形态，统计 $D(M)$ 时仅需考虑 $\prod_{i=1}^{w} \prod_{j=i+1}^{w} A_{S_i,S_j} \prod_{i=1}^{w} B_{S_i}$，这个可以在 dp 过程中被统计。复杂度 $\sum_{S \subseteq [m]} 2^{m-|S|} 2^{|S|-1} = 2^{2m-1} = O(4^m)$。

H. 能量分配

现在考虑计算对于每一个状态 M' 的答案，每一个状态对应一组划分，对于每个 $1 \le m' \le m$ 求出大小为 m' 的集合所对应每种划分 S 和为 s 时所对应的权值和 $F_{S,s}$，转移时枚举新划分与一个新元素的取值即可做到 $\sum_{i=1}^{m} 2^{i-1}p^2 = O(2^m p^2)$，由于有严格单调的限制，需要将枚举新元素的取值放在循环最外层。

H. 能量分配

现在考虑 $n \geq p$ 的情况，使用 Lucas 后最大的难点在于不同位置的偏序关系之间可以相互影响。

考虑从高位向低位进行确定。设当前到了第 i 位，第 i 位以高的部分确定的偏序关系为 M，对应算符为 op。

从左往右依次确定每个点第 i 位填什么，从而可以确定填完第 i 位后转移到的新的偏序关系 M'。如果能够预处理每对 (M, M') 在和为 t 下的转移方案数（相当于处理出转移图），就可以完成整个 DP 过程。

对于每对 (M, M')，可以发现以 op 中 $<$ 分割的部分相互独立，问题就转化为从全由 $=$ 构成的连续段变成 M' 对应段偏序关系的方案数。这部分可以提前预处理。最后回到 (M, M') 就是把每个独立段进行卷积即可。这部分可以使用搜索树进行优化。

预处理出状态所构成的转移图，每次询问时在转移图上跑 dp 即可做到 $O(qG(m)\log_p n)$。

H. 能量分配

总复杂度 $O(4^m + F(m)p^2 + qG(m)\log_p n)$，如果使用 NTT 与子集卷积可以做到 $O(4^m + 2^m p\log^2 p + F(m)p\log p + qF(m)m^2\log_p n)$，但在本题中打不过暴力卷积。

其中
$F(m) = [x^m]\prod_{i=1}^{m}(\frac{1}{1-x^i})^{2^{i-1}}, G(m) = [x^m]\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=0}^{i-1}(\frac{1}{1-2^j x^i})^{\binom{i-1}{j}}$，有
$F(12) = 17547 G(12) = 806227$，一个不紧的界为
$F(m) = O(2^m\lambda(m)), G(m) = O(3^m\lambda(m))$，但这个界的估计不是很优。

I. My Mayday-简要题意

给定一个 N 行 M 列的残缺的 01 矩阵 s。求在缺失的二进制位上填数的方案，使得各行按大小顺序排列，并且最后一行的数最小。

$1 \leq N, M \leq 200$

I. My Mayday-最小化 s_N

首先考虑如何最小化最后一行。

不难发现，可以直接贪心处理：维护 s_i 的最小值，每次输入新的一行时找到从左到右第一个不匹配的位置 j，从 j 往左找第一个可以修改的位置 k 取反（注意进位），k 往右贪心确定即可。

为了在后续统计方案数时满足最小化的要求，直接用求得的最小值覆盖输入的 s_N。

I. My Mayday-计数

接下来考虑如何计数。

注意到，对于一组满足大小顺序的填数方案，s 的第一位一定有一个分割点 k，使得：

- $\forall i \le k$，s_i 首位是 0；
- $\forall i > k$，s_i 首位是 1；
- $[1, k]$ 和 $(k, N]$ 的后续二进制位互相独立。

且按 k 拆分开后，后续位置同样满足类似的性质，故可以设计动态规划 $f(i, l, r)$ 表示假设 s_l 到 s_r 的前 $(i-1)$ 位一样时，第 $[i, M]$ 位的填数方案种数。转移分第 i 位都为 0 或 1，或存在分割点进行讨论。需要注意对每种情况判断转移是否合法（即相应位是否可以都设为 0 或 1）。

如果判断转移是否合法没有写退化，则复杂度应为 $O\left(N^3 M\right)$，因为 DP 本身常数优秀所以可以通过本题。

I. My Mayday-优化转移顺序

注意到对于 $f(i,\cdot,\cdot)$，枚举分割点 k 时，从 k 往上会有一个 $l_{\min}$ 使得 $l_{\min} \le j \le k$ 的 s_j 都可以在第 i 位填 0，而往下同样有 $r_{\max}$ 使得 $k < j \le r_{\max}$ 的第 i 位可以为 1，故可以先枚举 k，再枚举 l, r。

实践中，先枚举 k 的标程只用了约 0.3s，而正常枚举顺序的程序跑了 0.9s。

J. 序列-题意简述

你要回答 T 次询问，每次询问给定两个正整数 n, m，问是否能构造一个正整数序列 $a_1, a_2, \cdots a_n$，使得 $\exists 1 \le j \le n, a_j = m$ 且存在非负整数 t 满足

$$\prod_{i=1}^{n}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1}$$

其中 $a_{n+1} = a_1$。

如果可以构造，则输出 ‘YES‘，否则输出 ‘NO‘。

$1 \le T \le 10^6$，$1 \le n \le 2 \times 10^6$，$1 \le m \le 2^{62} - 1$。

J. 序列-题解

$Lemma1$：当 n 是偶数时，不存在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得 $\prod_{i=1}^{n}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1}(t \in \mathbb{N})$。

证明：对 n 归纳法。$n = 2$ 时显然。若 $n = k - 2$ 时不存在，则当 $n = k$ 时：

考虑采用反证法。若存在这样长度为 k 的序列，即 $\prod_{i=1}^{k}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1}$。

那么显然 $a_i + a_{i+1}$ 均可表示为为 2 的正整数次幂。记 $a_i + a_{i+1} = 2^{b_i}$。

J. 序列-题解

不妨设 $a_k = \max\limits_{i=1}^{k}\{a_i\}$，则我们可以得到下面两条式子：

$$a_{k-1} + a_k \le 2a_k < 2(a_1 + a_k)$$

$$a_1 + a_k \le 2a_k < 2(a_{k-1} + a_k)$$

于是，$b_{k-1} < b_k + 1$，$b_k < b_{k-1} + 1$。$\therefore b_k = b_{k-1}$。那么 $a_1 + a_k = a_{k-1} + a_k$，则 $a_1 = a_{k-1}$。

此时我们又有：

$$\begin{aligned}\left[\prod_{i=1}^{k-3}(a_i + a_{i+1})\right](a_{k-2} + a_1) &= \frac{\left[\prod_{i=1}^{k}(a_i + a_{i+1})\right](a_{k-2} + a_1)}{(a_{k-2} + a_{k-1})(a_{k-1} + a_k)(a_k + a_1)} \\ &= \frac{2^{2t+1}}{(a_{k-1} + a_k)(a_k + a_1)} \\ &= 2^{2t-2b_k+1}\end{aligned}$$

于是，$a_1, a_2, \ldots a_{k-2}$ 有解，与归纳假设矛盾！故 $n = k$ 时不存在。

J. 序列-题解

$Lemma2$：若要求 a_i 均为奇数，则当 n 是奇数时，不存在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得 $\prod_{i=1}^{n}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t}(t \in \mathbb{N})$。

证明几乎同 $Lemma1$，这里省去。

J. 序列-题解

*Lemma*3：若要求 a_i 均为奇数，则当 n 是奇数时，若存在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得 $\prod_{i=1}^{n}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1}(t \in \mathbb{N})$，则 $\min_{i=1}^{n}\{a_i\} = 1$。

证明：

不妨设 $a_1 = \min_{i=1}^{n}\{a_i\}$，当 $a_1 \neq 1$ 时，我们对 n 用数学归纳法来说明不存在。归纳假设显然

同样采用反证法，若存在 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 使得 $\prod_{i=1}^{k}(a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1}(t \in \mathbb{N})$。那么首先，在下标 mod k 意义下，不存在下标 j 使得 $a_j = a_{j+2}$。否则，我们把 a_j, a_{j+1} 去掉，剩下 $k-2$ 个数按照原来的顺序组成一个序列，显然这个序列是满足上面所说的条件的，与归纳假设矛盾！

J. 序列-题解

记 $a_i + a_{i+1} = 2^{b_i}$，那么 $a_1 + a_2 = 2^{b_1}$。又因为 $a_2 \geq a_1$，则 $2^{b_1-1} \leq a_2 < 2^{b_1}$。

考虑 a_3。由于 $a_2 + a_3 = 2^{b_2}$，且 $2^{b_1-1} \leq a_2 < 2^{b_1}$，故 $b_2 \geq b_1$。但当 $b_2 = b_1$ 时，$a_1 + a_2 = a_2 + a_3$，即 $a_1 = a_3$，与刚才所说的小结论矛盾，故 $b_2 \geq b_1 + 1$。此时 $2^{b_1} < a_3 < 2^{b_2}$，故 $a_2 < a_3$，则 $2^{b_2-1} < a_3 < 2^{b_2}$。

以此类推，我们可以得知：a_i 严格单调递增。此时 $a_1 < a_2 < \cdots < a_k < a_1$，矛盾！因此当 $n = k$ 时也不存在。

J. 序列-题解

对于每一个正奇数 m，我们构造一个序列 $d_{m,1}, d_{m,2}, \cdots d_{m,l_m}$ 使得 $d_{m,1} = 1, d_{m,l_m} = m$ 且 $\forall\, i \in [1, l_m - 1], \exists\, t \in \mathbb{N}, d_{m,i} + d_{m,i+1} = 2^t$。构造规则如下：

$m = 1$ 时，构造 $l_1 = 1, d_{1,1} = 1$ 即可。

当 $m \neq 1$ 时，记 $2^p < m < 2^{p+1} (p \in \mathbb{N})$，则令 $l_m = l_{2^{p+1}-m} + 1, d_{m,i} = d_{2^{p+1}-m,i} (i = 1, 2, \cdots l_{2^{p+1}-m}) d_{m,l_m} = m$ 即可。不难由第二数学归纳法得出这样的序列是符合要求的。

我们令 $\{a_i\} = \{d_{m,1}, d_{m,2}, \cdots d_{m,l_m-1}, d_{m,l_m}, d_{m,l_m-1}, \cdots d_{m,2}, d_{m,1}\}$。由 d_m 序列的定义可知 $\prod\limits_{i=1}^{2l_m-1} (a_i + a_{i+1}) = 2^{2t+1} (t \in \mathbb{N})$。

J. 序列-题解

下面我们说明：这样的 $\{a_i\}$ 序列是满足 $\exists\, a_j = m$ 且序列长度最小的序列。

首先，由 $Lemma3$，序列中必然存在 1，不妨设 $a_1 = 1$。

我们只需要说明序列 d_m 是满足首项和尾项分别为 $1, m$ 且相邻两项之和均为 2 的幂次的最短序列即可。

考虑倒数第二个数 c。记 $2^p < m < 2^{p+1}$，$m + c = 2^q$。那么 $q \geq p + 1$。若 $q = p + 1$，则可以归纳到 $2^{p+1} - m$ 的情况，命题成立。若 $q \geq p + 2$，则易得 $c > m$，再类比 $Lemma3$ 中说明 a_i 严格单调递增的过程可知此时序列严格单调递减，矛盾！

J. 序列-题解

下面是正解过程。

记 $m = 2^f \cdot g$，其中 g 为奇数。

首先，n 为偶数时，由 **Lemma 1** 知直接输出 `NO` 即可。

否则，n 为奇数。不难得知，若存在构造，则 $a_1, a_2, \cdots a_n$ 分解质因数后 2 的指数是相同的且均为 f。若 $2 \nmid f$，记 $a'_i = \dfrac{a_i}{2^f}$，那么 $\prod_{i=1}^{n}(a'_i + a'_{i+1}) = 2^{2t'}\ (t' \in \mathbb{N})$。由 **Lemma 2** 知直接输出 `NO` 即可。

若 $2 \mid f$，我们对于 g 递归构造 d_g，若 $n < 2l_g - 1$ 则无法构造。若 $n \geq 2l_g - 1$，我们把前 $2l_g - 1$ 个数取作 $d_{g,i} \times 2^f$，剩下未填完的数全部填成 2^f 即可。不难发现这种构造方法可行。

over，时间复杂度为 $O(T \log m)$。

K. 集合 - 题意简述

给定 n, m, L, a, b 及大小分别为 n, m 的集合 A, B，满足 $0, L \in A, B$. 求最小的集合 C，使得

- $0, L \in C$.
- $A \cap C$ 中的元素从小到大排序后相邻两项之差不超过 a.
- $B \cap C$ 中的元素从小到大排序后相邻两项之差不超过 b.

$2 \le n, m \le 10^6, 1 \le L \le 10^{18}$

K. 集合 - 题解

考虑按 $A \cap B$ 中的元素进行 DP. 设 $A \cap B$ 中的元素为 $0 = x_0 < x_1 < \ldots < x_k = L$，记 f_k 为 $L \leftarrow x_k, A \leftarrow A \cap [0, x_k], B \leftarrow B \cap [0, x_k]$ 时的答案，则有 $f_0 = 1$,

$$f_i = \min_{0 \le j < i} \left\{ f_j + d_A(x_j, x_i) + d_B(x_j, x_i) - 1 \right\}$$

其中 $d_A(x, y)$ 为 A 中包含 x, y 且排序后相邻项差不超过 a 的子集大小 -1, $d_B(x, y)$ 同理.

K. 集合 - 题解

尝试刻画 $d_A(x,y)$. 记 $\mathrm{nxt}_A(x)$ 为 A 中不超过 $x+a$ 的最大元素，由 A 中除 L 以外的所有 x 向 $\mathrm{nxt}_A(x)$ 连边得到一棵以 L 为根的树 T_A. 注意到

$$\varepsilon_A(x,y) := d_A(x,y) - \mathrm{dep}_A(x) + \mathrm{dep}_B(x) \in \{0,1\}$$

于是令 $g_i = f_i + \mathrm{dep}_A(x_i) + \mathrm{dep}_B(x_i)$，则有

$$g_i = \min_{0\le j<i} \left\{ g_j + \varepsilon_A(x_j,x_i) + \varepsilon_B(x_j,x_i) - 1 \right\}$$

K. 集合 - 题解

考虑 T_A 从根开始，每次从小到大遍历当前节点儿子的子树所生成的 DFS 序 id_A，注意到 $\varepsilon_A(x, y) = [\mathrm{id}_A(x) < \mathrm{id}_B(y)]$.

于是可以在求出 g_i 后将其挂到 $(\mathrm{id}_A(x_i), \mathrm{id}_B(x_i))$ 上，并使用二维数据结构/CDQ 分治维护做到 $O(n \log^2 n)$.

又注意到最优决策点的 g_j 不超过当前最小 g 值 +1，故可为这两种取值分别开一个数据结构，所有查询都形如"$x > x_0, y > y_0$ 的区域中是否有点"，使用线段树维护区间 max 即可. 复杂度为 $O(n \log n)$.

L. 宝石分组

为了使得下文的证明更加方便，首先对于充分小的 $\epsilon > 0$，将 a_i 替换为 $a_i + i\epsilon$，这样序列 a 的元素将会互不相同，规避一些繁杂的讨论，此外当 ϵ 足够小时，对答案的影响是关于 ϵ 的多项式，故可以进行这样的替换。此外，在一开始，将 a 按照升序进行排序，不难发现这样对最终结果不会产生影响。在下面的讨论中不妨假设 $l < r$，$l = r$ 的情况是简单的。

L. 宝石分组

结论一: 存在一组取到最大值的方案，使得每一个组构成一段连续的区间。

证明：令 b_x 表示下标 x 分到的组，若存在三个下标 $x < y < z$ 满足 $b_x = b_z \neq b_y$，令组 b_x 的长度为 l_1，和为 s_1，组 b_y 的长度为 l_2，和为 s_2，令 $s = s_1 + s_2$，由于函数 $f(x) = \frac{x^2}{l_1^2} + \frac{(s-x)^2}{l_2^2}$ 是一个单谷函数，当 $f(s_1)$ 在谷的左侧时，可将 y 从 b_y 变成 b_z，z 从 b_z 变成 b_y，使得 s_1 减小，则 $f(s_1)$ 增大，当 $f(s_1)$ 在谷的右侧时，可将 x 从 b_x 变为 b_y，y 从 b_y 变为 b_x，使得 s_1 增大，则 $f(s_1)$ 增大。则存在一个最优的方案满足不存在下标 $x < y < z$ 满足 $b_x = b_z \neq b_y$，当存在一个组不构成一段连续的区间时，令组内下标从小到大依次为 $c_1, c_2, \ldots, c_t$，则存在 $c_d + 1 < c_{d+1}$，此时取 $x = c_d, y = c_d + 1, z = c_{d+1}$ 得到这样的三元组，矛盾，故每一个组构成一段连续的区间。

L. 宝石分组

结论二: 存在一种取到最大值的方案，使得每一个组划分构成连续区间，且当给出的区间限制为 $[l, r]$ 时，区间长度序列 $l_1, l_2, \ldots, l_t$ 的结构形如 $r^A x l^B (s^k$ s 重复 k 次)。

证明: 对于区间长度序列的相邻元素 (l_x, l_{x+1})，令 l_d 所对应的区间和为 s_d，则其产生的贡献为 $\frac{s_x^2}{l_x^2} + \frac{s_{x+1}^2}{l_{x+1}^2}$，考虑若将组 $x+1$ 最开头的元素 a_d 从组 $x+1$ 删除，加入到组 x，由于 $a_d > \frac{s_x}{l_x}, a_d \le \frac{s_{x+1}}{l_{x+1}}$，则左式将会上升，右式将会不降，故若存在 (l_x, l_{x+1}) 满足 $l_x + 1 \le r, l_{x+1} - 1 \ge l$，则将其变为 $(l_x + 1, l_{x+1} - 1)$ 会使得答案变大。那么取到最大值的方案需满足对于任意 (l_x, l_{x+1})，$l_x = r$ 或 $l_{x+1} = l$，不难得到不存在同时满足 $l_{x+1} = l$ 与 $l_{x+1} = r$ 的点 x，则满足 $l_x = r$ 的 x 构成了一段前缀，满足 $l_{x+1} = l$ 的 x 构成了一段后缀，构成了 $r^a x l^b$ 的形式。

L. 宝石分组

结论三: 存在一种取到最大值的方案，其满足结论二，且为满足结论二中 $r^A x l^B$ 中 A 最小的方案，若有多个满足 A 最小，则选择其中 B 最大的方案。

证明: 先考虑证明 A 最小一定更优，考虑 $r^{A_1} x l^{B_1}$，$r^{A_2} y l^{B_2}$，$A_1 < A_2$，将相同的部分消去得到 $x l^{B_1 - B_2}$，$r^{A_2 - A_1} y$ 的比较，当 $A_2 - A_1 > B_1 - B_2$ 时，存在匹配 $x \to r, (l \to r)^{B_1 - B_2}$ 满足 $x \le r, l < r$，故和不能相等，当 $A_2 - A_1 = B_1 - B_2$ 时，存在匹配 $x \to r, (l \to r)^{B_1 - B_2}, l \to y$，同理可得和不能相等，故有 $A_2 - A_1 < B_1 - B_2$，此时可以给出一个匹配 $(l \to r)^{A_2 - A_1}, l \to y$，使得 $l < r, l \le y$，其中左侧的每一部分比右侧大，且左侧还有多余的段，故左侧比右侧要大。

再考虑证明当 A 固定时，B 最大一定更优，对于两个方案 $r^A x l^{B_1}, r^A y l^{B_2}$ 若 $B_1 > B_2$，则将相同的部分消去得到 $x l^{B_1 - B_2}$ 与 y 的比较，其中 $x l^{B_1 - B_2}$ 中最优侧的 l 具有比 y 更大的权值，故 $x l^{B_1 - B_2}$ 比 y 大。

根据上述结论，直接调和级数 $O(n \log n)$ 预处理前缀和，在询问

L. 宝石分组

根据上述结论，直接调和级数 $O(n \log n)$ 预处理前缀和，在询问时 $O(1)$ 计算出 A 可以取到的最小值，与在 A 取到最大时 B 可以取到的最小值，则可以做到 $O(n \log n + q)$ 的复杂度。

M. 哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析

请输入文本。

总结

Thank you!